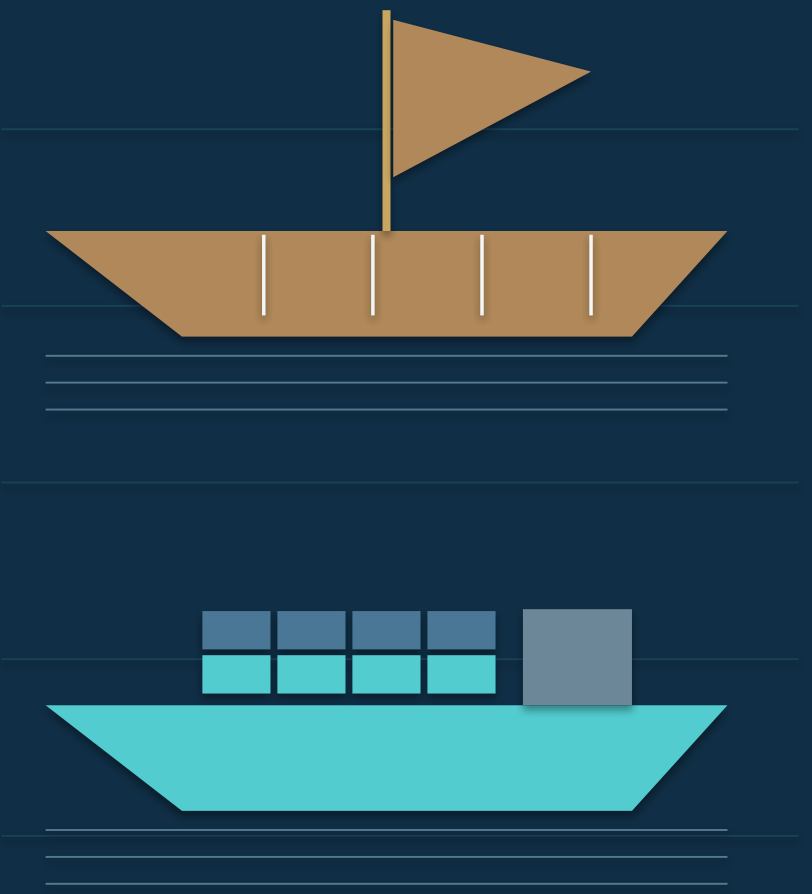
一条船缝里的材料智慧

从传统福船舱缝到现代船舶防护材料，看海洋强国建设之路

15 分钟 · 五章论证 · 传统工艺 × 材料创新 × 国家战略



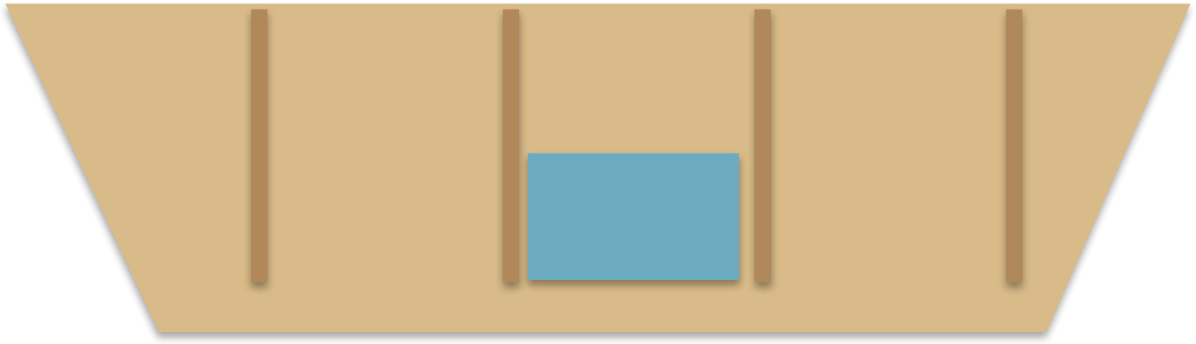
结构与接缝 → 表面与界面

图为可编辑示意 · 以非遗资料、成果评价与正式政策文件为依据

隔舱管“范围”，舱缝管“通道”

二者解决不同尺度的进水问题，不能把水密隔舱等同于填缝材料。

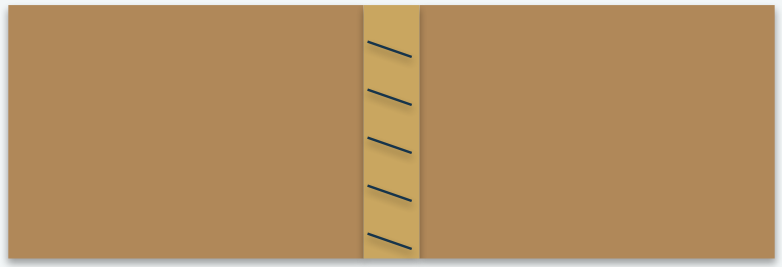
船体结构 · 分舱示意



局部进水

结构分隔 ≠ 接缝密封

局部接缝 · 放大示意



板缝填塞
降低渗漏通道的连通性

来源 [1] 非遗网官方名录数据（项目 11847）；图为原理示意，非文物复原

一条接缝，也是一次材料与工艺的协同设计

先理解各组分承担什么角色，再讨论如何填塞、压实与维护。

01

苎麻

纤维填塞
填充板缝、形成堵缝体

02

桐油

油性组分
参与复合堵缝材料

03

石灰

无机组分
与其他材料共同填缝

选材 → 填塞与压实 → 服役与维护

守正创新：保存技艺，也用现代材料方法解释其有效条件。

来源 [1] 非遗网原文确认三种堵缝材料；组分角色为材料学解释，不给出未公开配比

从“挡住水”，到同时回答三道材料题

现代海洋防护的目标，是可靠性、可维护性与环境相容性的协同。

01

海水腐蚀

电解质 + 金属表面反应

需求：阻隔介质、维持附着

02

生物污损

附着 → 生长 → 表面改变

需求：抑制附着或便于脱离

03

绿色约束

施工、服役与维护的排放

需求：兼顾性能与环境影响

核心转变：从单一材料指标，走向服役条件下的系统性能。

来源 [5] IMO Anti-fouling systems； [7] Hao 等， Materials， 2025；图为通用机理说明

核心案例：把防腐、防污与界面设计做成体系

海洋防腐防污涂层体系关键技术及其应用 · 第一完成单位：集美大学

评价摘要中的三组技术创新

01 高固低黏环氧 + 片状填料

02 梯度化半互穿网络连接涂层

03 有机硅结构调控 + 智能防污

成果评价证书

中腐评价字〔2026〕第 7 号

摘要公开技术路线；
完整配方与实验条件未披露。

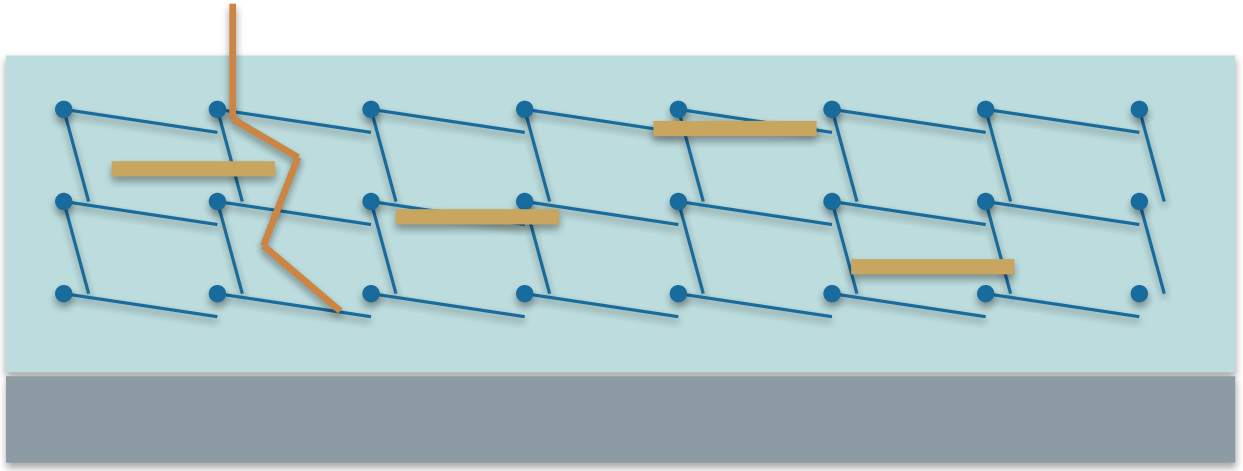
以下自绘图均标明原理与事实边界

来源 [2] 中国腐蚀与防护学会，2026-04-30，科技成果评价摘要 · /site/content/3294.html

从树脂到填料：让腐蚀介质更难穿透

项目路线：二聚酸改性高固低黏环氧 + 钛酸钾镁晶片 + 双电层片状填料

水 / 氧 / 离子：可能的渗透路径



固化网络 / 片状填料示意　　钢基材

组成设计

高固低黏树脂与片状填料协同

结构与机理

固化网络与片状结构延缓介质迁移

性能与边界

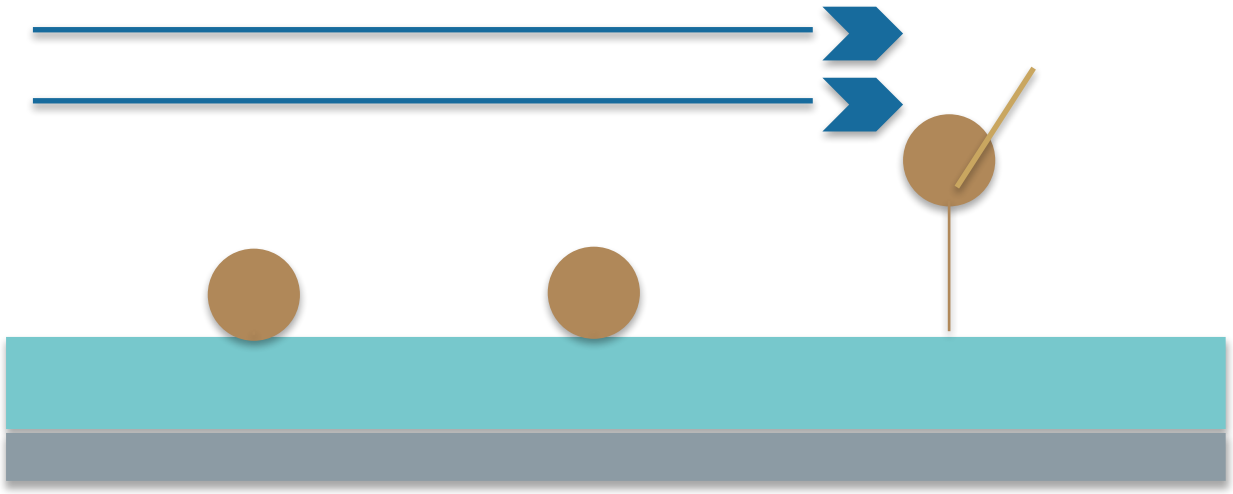
摘要报告高附着、长效防腐
具体工况未披露

来源 [2] 评价摘要第 1 项； [7] Hao 等， Materials， 2025 · 图为一般屏障机理，非实测截面

有机硅防污：同时面向动态与静态工况

项目路线：功能树脂共聚；智能控释防污单元与 pH 响应双亲表面

污损释放：表面与水动力共同作用 · 原理示意



附着较弱 ≠ 完全不附着

动态场景

聚硼硅氧烷等功能树脂共聚
提高高速运动时抗破损性

静态场景

智能控释与响应表面
改善静态防污期效

解释边界

低表面能不等于不附着
也不等于绝对无害

来源 [2] 评价摘要第 3 项； [8] Swain & Shinjo， IJMS， 2014 · 图示为通用污损释放原理

多层涂层的短板，往往藏在界面

从“每层性能好”，走向“整个体系在海洋环境中稳定工作”。



常见失效风险　　污染界面 / 重涂窗口不匹配 / 浸泡与温差引起的应力

来源 [2] 评价摘要第 2 项；层序为功能示意，不代表实际膜厚、配方或施工规范

从实验室到船体，检验的是整个体系

产学研协同的价值，在于把材料性能转化为可施工、可检验、可维护的方案。



集美大学海装展展台；非该涂层实船应用照片

评价摘要确认：已实现产品应用转化

造船 / 核电 / 海工

相关体系： CCS / DNV-GL 认证
符合 NORSOK M-501 要求。
未披露船名、应用面积和寿命数据。

科研 → 制造 → 应用反馈

来源 [2] 成果评价摘要； [6] 集美大学官网， 2026-10-23 （图片：科研处；仅作课堂引用）

一层涂层，如何成为海洋发展的支撑力？

把科技自立自强与新质生产力，落到“技术—验证—产业能力”的具体转换中。

国家需求
海洋装备
可靠服役

技术能力
材料 / 界面
自主研究

工程能力
生产 / 施工
评价与维护

发展质量
耐久 / 绿色
产业升级

科技自立自强
掌握问题定义、技术路径与验证方法

新质生产力
以创新推动生产方式、质量与效率改善

来源 [2] 工程应用摘要；[3] 国家“十五五”纲要第三篇、第三十二章 · 图为本汇报的理论分析

绿色防护，要在全生命周期中算账

以人与自然和谐共生为价值取向，把环境代价纳入材料研究的评价目标。

施工阶段	高固体分路线	关注挥发性排放与施工暴露
服役阶段	污损释放路线	关注释放物、磨损与清洗影响
维护阶段	长效可靠防护	关注重涂、清洗频次与废物处理

研究结论应回答：相对什么方案？在什么工况？环境收益有何证据？

来源 [4]《美丽上海建设“十五五”规划》； [5] IMO AFS · 不把材料名称当作环境安全证明

“十五五”与上海：把绿色要求变成材料任务

从国家海洋科技部署，到上海造船、涂装行业的绿色转型需求。

国家部署 加强海洋科技创新，保护海洋生态

上海要求 造船、涂装行业 VOCs 深度治理

专业分析 高固体分 + 长效防护 + 环境相容

上海材料研发的切入点：用工程验证连接绿色需求与成果转化。

来源 [3] 国家纲要第三十二章；[4] 沪府发〔2026〕16 号，第四部分（一）及第七部分（三）

把“服务国家需求”，写成可验证的研究任务

材料与化工研究生的担当，从一个明确问题、一组可信结果和一次有效协作开始。

01 做深材料

连接组成与结构，解释性能来源

02 做实界面

在浸泡、应力与施工条件下验证

03 做严评价

记录工况、对照、重复与失效

04 做通转化

与制造和应用端共同定义问题

改变的是材料与工艺，不变的是面向真实问题

从一条船缝，到一层涂层：以专业实践回应向海图强的时代要求。



传统：材料经验 + 工艺积累

现代：机理研究 + 系统验证

求真 · 协同 · 创新 · 责任

核心来源与证据边界

事实来自原文；机理图为自绘示意；理论联系与研究建议属于本汇报分析。

1 **非遗网：中国水密隔舱福船制造技艺**
官方名录数据 · 项目 11847 · 传统材料与工艺
www.ihchina.cn/directory_list

2 **学会：海洋防腐防污涂层体系关键技术及其应用**
2026-04-30 · 中腐评价字〔2026〕第 7 号
www.cscp.org.cn/site/content/3294.html

3 **国家“十五五”规划纲要**
第三篇：科技自立自强；第三十二章：海洋
中国政府网 · 2026-03-13

4 **《美丽上海建设“十五五”规划》**
沪府发〔2026〕16 号 · 造船、涂装 VOCs 治理
上海市人民政府 · 2026-09-10

5–8 **IMO / 集美大学 / 两篇专业文献**
法规与协同；环氧屏障、有机硅污损释放机理
Materials 2025；IJMS 2014 · 详见清单

完整题名、可点击链接、摘录与图片版权说明见 sources/ 参考资料与核验记录 .md